

解析学特論 IA, IB

1. 学修到達目標

解析学特論 IA Lebesgue 積分の考え方を理解し、収束定理が利用できるようになる。
 L^p 空間の基本的な性質を理解する。

解析学特論 IB 緩増加超関数とそのフーリエ変換の知識を身に付け、それを具体的な偏微分方程式の
解法・解析に利用できる。

2. 授業形態及び授業方法 黒板を用いた対面授業。

3. 受講のための予備知識 学部レベルの微分積分、線形代数、集合・位相

4. 授業計画

解析学特論 IA

OD	復習	Riemann 積分の定義と性質
1	測度と 可測集合	$\mathbb{R}^n$ の区間・区間塊とその大きさ 有限加法族
2		外測度
3		完全加法族
4		可測集合と測度
5		可測集合の開集合・閉集合による近似
6		可測関数 階段関数による可測関数の近似
7	ルベーグ	ルベーグ積分の定義と性質
8	積分	単調収束定理、ファトゥーの補題
9		優収束定理、微分と積分の順序交換
10		直積測度とフビニの定理
11	関数空間	L^p 空間の定義と性質
12		合成積（畳み込み）、軟化子
13		L^p 関数の滑らかな関数による近似

解析学特論 IB

OD	復習	ルベーグ積分 (収束定理、 L^p 空間)
1	フーリエ 変換	可積分関数のフーリエ変換 急減少関数と緩増加関数
2		急減少関数のフーリエ変換 微分・多項式倍とフーリエ変換
3		畳み込みとフーリエ変換、反転公式
4	緩増加 超関数	緩増加超関数の定義と例
5		関数倍、微分
6		平行移動、拡大・縮小、反転
7		台、位数、超関数列の収束
8	超関数の	緩増加超関数のフーリエ変換 (1)
9	フーリエ 変換	緩増加超関数のフーリエ変換 (2)
10		合成積（畳み込み）
11	ソボレフ 空間	ソボレフ空間の定義
12		埋め込み定理
13	微分方程式 への応用	熱方程式、シュレディンガー方程式 とその初期値問題

5. 成績評価の方法 レポートによる。この科目の単位修得には、対面授業に 7 回以上出席することを必須とする。

6. 担当者連絡先

研究室：駿河台 タワースコラ S1412

mail address : tonegawa.satoshi+adv-ana@nihon-u.ac.jp

7. 参考図書

- (1) 伊藤 清三『ルベーグ積分入門』裳華房 (1963 年)
- (2) 松澤 忠人・原 優・小川 吉彦『積分論と超関数論入門』学術図書出版社 (1996 年)
- (3) 谷島 賢二『ルベーグ積分と関数解析』朝倉培風館 (2001 年)